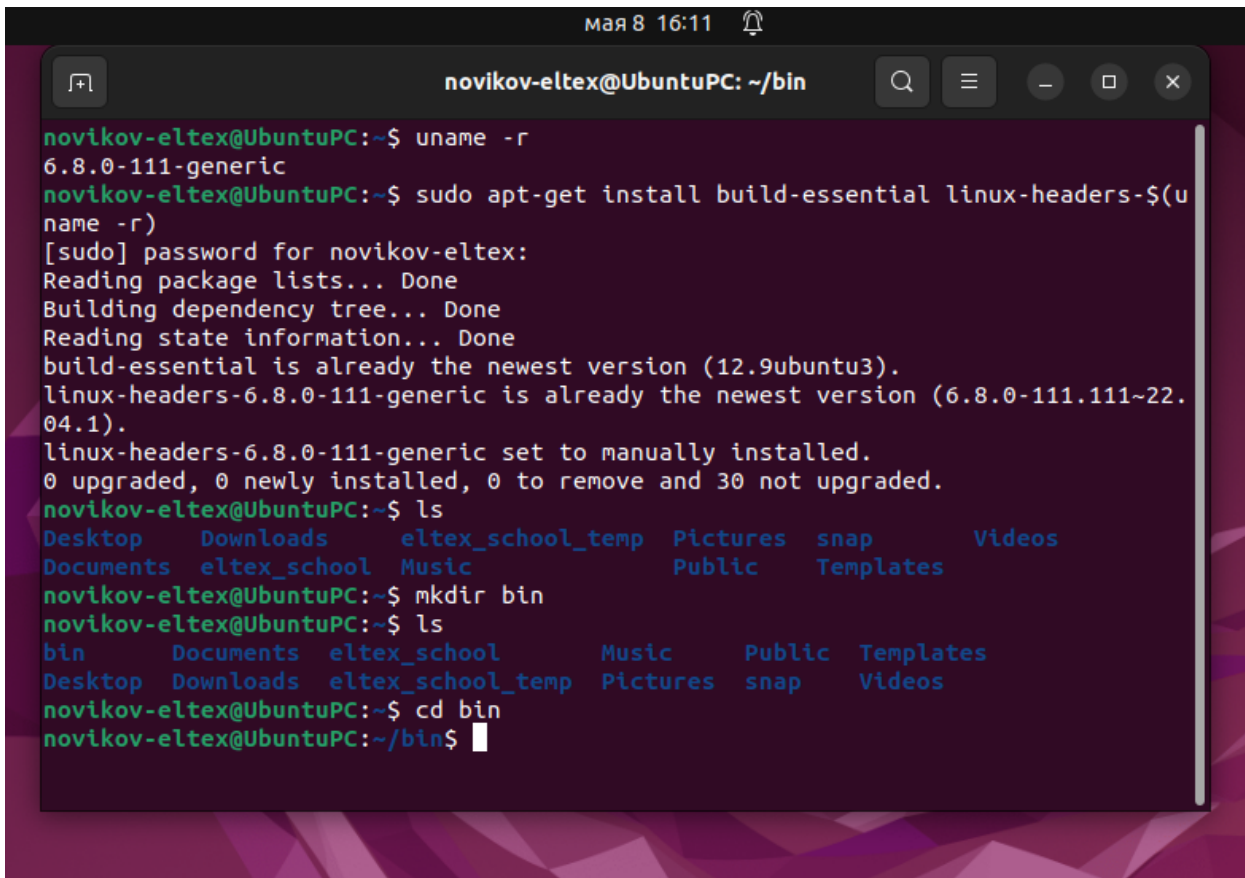


Новиков Я.В. Школа Eltex. Модуль 5, ЛР1.

Для начала посмотрим на версию ядра и установим всё необходимое для неё (см. рис. 1). Также создадим папку bin в домашней директории, где и будет находиться модуль.



```
novikov-eltex@UbuntuPC: ~/bin
novikov-eltex@UbuntuPC:~$ uname -r
6.8.0-111-generic
novikov-eltex@UbuntuPC:~$ sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(u
name -r)
[sudo] password for novikov-eltex:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
build-essential is already the newest version (12.9ubuntu3).
linux-headers-6.8.0-111-generic is already the newest version (6.8.0-111.111~22.
04.1).
linux-headers-6.8.0-111-generic set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 30 not upgraded.
novikov-eltex@UbuntuPC:~$ ls
Desktop  Downloads  eltex_school_temp  Pictures  snap  Videos
Documents  eltex_school  Music  Public  Templates
novikov-eltex@UbuntuPC:~$ mkdir bin
novikov-eltex@UbuntuPC:~$ ls
bin  Documents  eltex_school  Music  Public  Templates
Desktop  Downloads  eltex_school_temp  Pictures  snap  Videos
novikov-eltex@UbuntuPC:~$ cd bin
novikov-eltex@UbuntuPC:~/bin$
```

Рисунок 1 – Установка необходимых пакетов для текущей версии ядра и создание папки bin

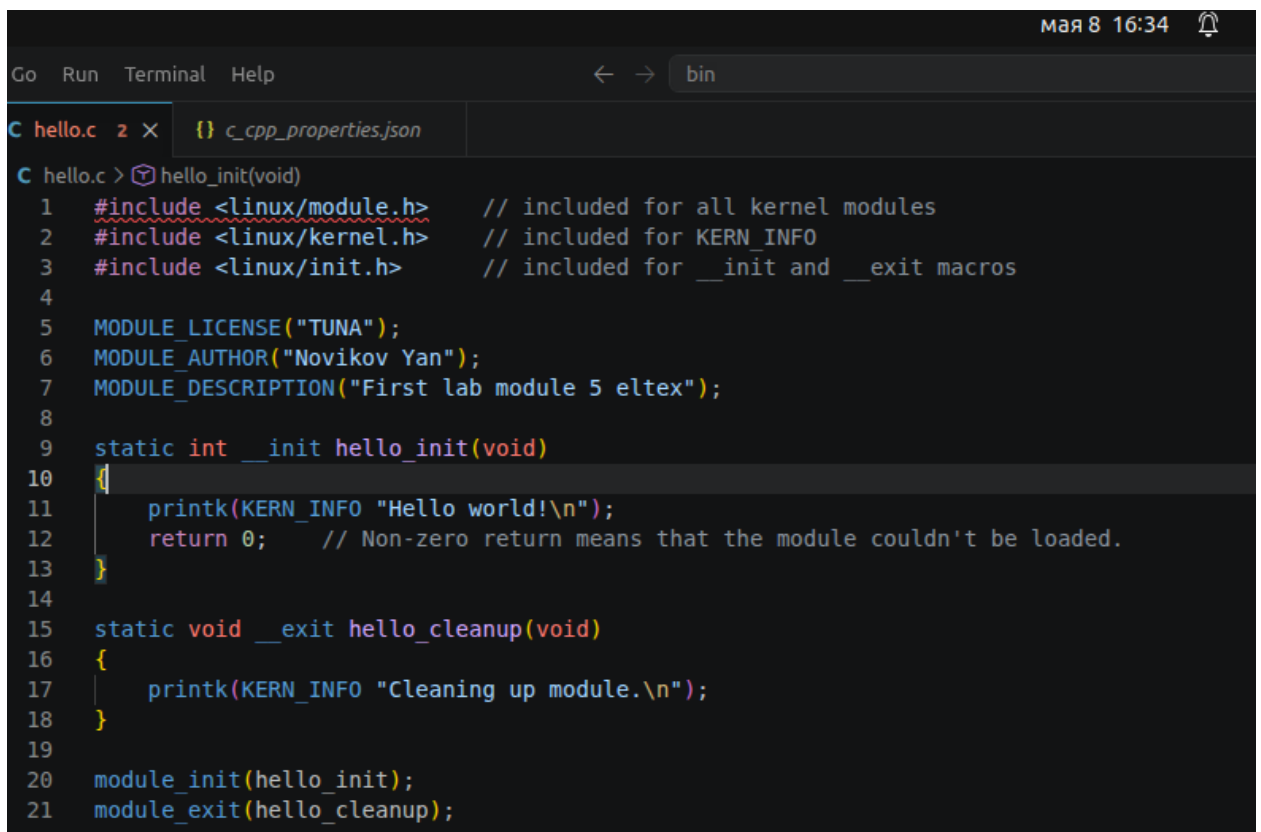
Переходим к написанию кода модуля. Перед этим в конфигурационном файле VS Code явно укажем путь к linux-headers include (см. рис. 2). Это нужно для того, чтобы VS Code нашёл необходимые библиотеки.



```
.vscode > {} c_cpp_properties.json > [] configurations > {} 0 > [] includePath > abc 1
1  {
2      "configurations": [
3          {
4              "name": "Linux",
5              "includePath": [
6                  "${workspaceFolder}/**",
7                  "/usr/src/linux-headers-6.8.0-111-generic/include"
8              ],
9              "defines": [],
10             "compilerPath": "/usr/bin/gcc",
11             "cStandard": "c17",
12             "cppStandard": "gnu++17",
13             "intelliSenseMode": "linux-gcc-x64"
14         }
15     ],
16     "version": 4
17 }
```

Рисунок 2 – Настройка файла конфигурации в VS Code

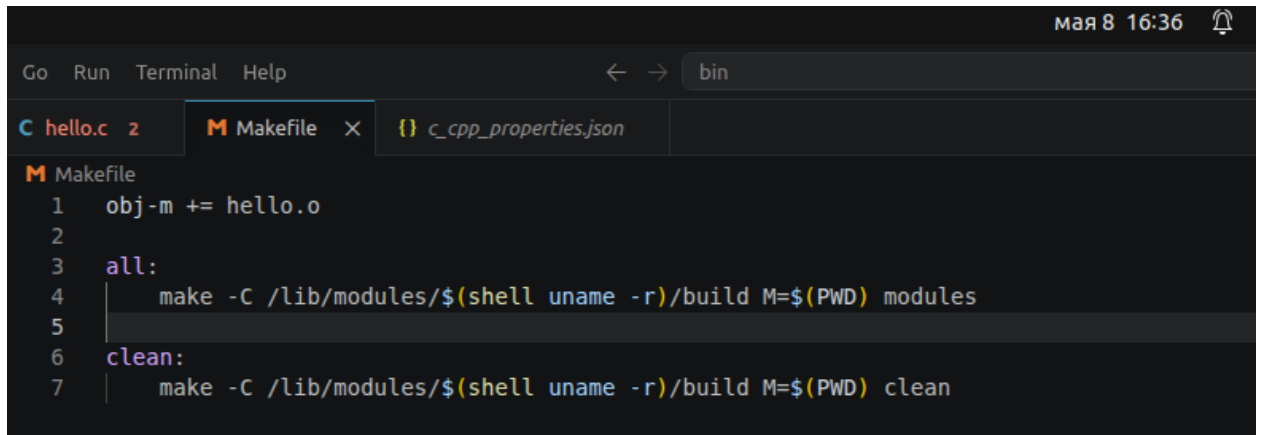
Код пользовательского модуля представлен ниже (см. рис. 3). Мною были изменены строки с лицензией, автором и описанием.



```
мая 8 16:34
Go Run Terminal Help
C hello.c 2 X {} c_cpp_properties.json
C hello.c > hello_init(void)
1  #include <linux/module.h>    // included for all kernel modules
2  #include <linux/kernel.h>    // included for KERN_INFO
3  #include <linux/init.h>      // included for __init and __exit macros
4
5  MODULE_LICENSE("TUNA");
6  MODULE_AUTHOR("Novikov Yan");
7  MODULE_DESCRIPTION("First lab module 5 eltex");
8
9  static int __init hello_init(void)
10 {
11     printk(KERN_INFO "Hello world!\n");
12     return 0;    // Non-zero return means that the module couldn't be loaded.
13 }
14
15 static void __exit hello_cleanup(void)
16 {
17     printk(KERN_INFO "Cleaning up module.\n");
18 }
19
20 module_init(hello_init);
21 module_exit(hello_cleanup);
```

Рисунок 3 – Код для пользовательского модуля

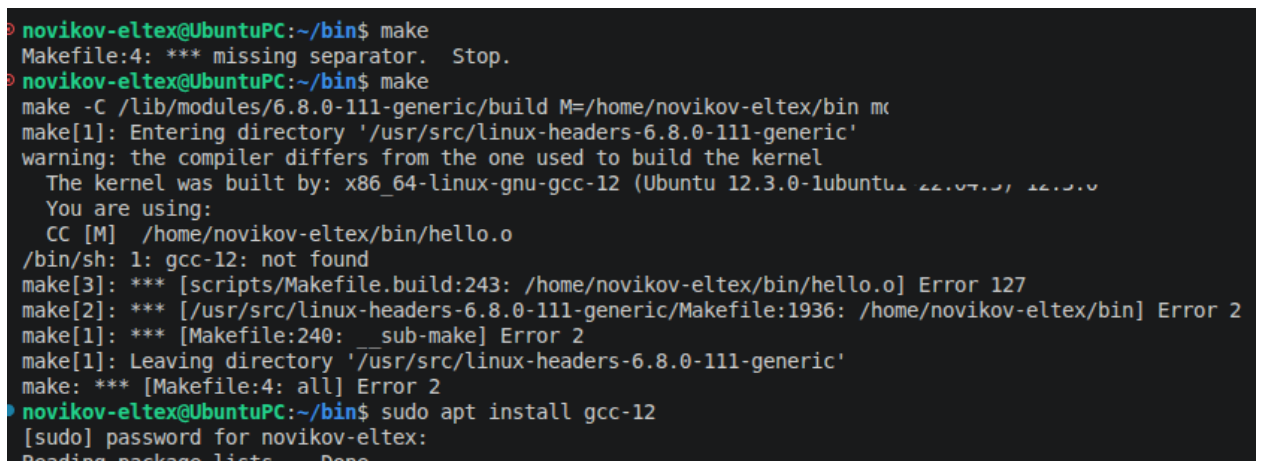
Теперь напишем Makefile для сборки модуля (см. рис. 4).



```
1 obj-m += hello.o
2
3 all:
4     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
5
6 clean:
7     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
```

Рисунок 4 – Содержимое Makefile

Теперь с его помощью соберём модуль. При сборке вышло пара ошибок (см. рис. 5). Первая ошибка возникла из-за того, что вместо табуляции стояло четыре пробела. Вторая из-за того, что использовалась неверная версия компилятора. Поэтому была установлена необходимая версия.



```
novikov-eltex@UbuntuPC:~/bin$ make
Makefile:4: *** missing separator. Stop.
novikov-eltex@UbuntuPC:~/bin$ make
make -C /lib/modules/6.8.0-111-generic/build M=/home/novikov-eltex/bin m
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-111-generic'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1 12.3.0)
You are using:
CC [M] /home/novikov-eltex/bin/hello.o
/bin/sh: 1: gcc-12: not found
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: /home/novikov-eltex/bin/hello.o] Error 127
make[2]: *** [/usr/src/linux-headers-6.8.0-111-generic/Makefile:1936: /home/novikov-eltex/bin] Error 2
make[1]: *** [Makefile:240: __sub-make] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-111-generic'
make: *** [Makefile:4: all] Error 2
novikov-eltex@UbuntuPC:~/bin$ sudo apt install gcc-12
[sudo] password for novikov-eltex:
Reading package lists... Done
```

Рисунок 5 – Ошибки при попытках сборки модуля и установка необходимой версии компилятора

Когда всё починено, повторно выполним сборку модуля с явным указанием версии компилятора (см. рис. 6). В результате было создано множество файлов, в т.ч. необходимый нам hello.ko (см. рис. 7).

```

novikov-eltex@UbuntuPC:~/bin$ make CC=gcc-12
make -C /lib/modules/6.8.0-111-generic/build M=/home/novikov-eltex/bin modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-111-generic'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) 12.3.0
You are using:          gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) 12.3.0
CC [M]  /home/novikov-eltex/bin/hello.o
MODPOST /home/novikov-eltex/bin/Module.symvers
CC [M]  /home/novikov-eltex/bin/hello.mod.o
LD [M]  /home/novikov-eltex/bin/hello.ko
BTF [M] /home/novikov-eltex/bin/hello.ko
Skipping BTF generation for /home/novikov-eltex/bin/hello.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-111-generic'
novikov-eltex@UbuntuPC:~/bin$

```

Рисунок 6 – Успешная сборка модуля с помощью make

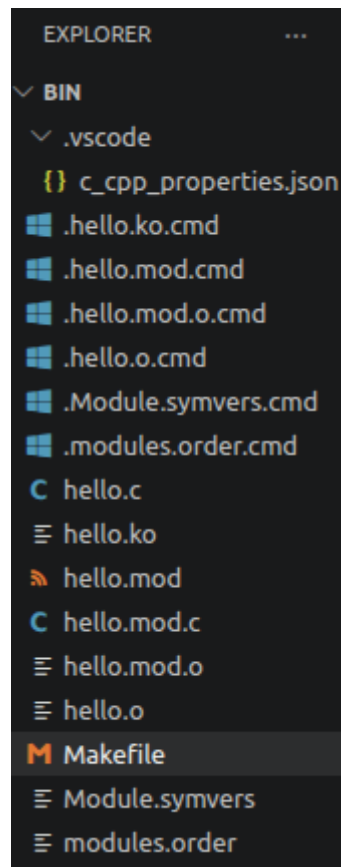


Рисунок 7 – Полный набор файлов в папке bin после сборки модуля

Далее переходим в режим root и принудительно загружаем собранный нами модуль hello.ko в ядро ОС. В результате в логи ядра нашим модулем было выведено сообщение, а также он был добавлен в список всех модулей (см. рис. 8).

```

novikov-eltex@UbuntuPC:~/bin$ sudo su
[sudo] password for novikov-eltex:
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# insmod hello.ko
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# dmesg | tail -1
[ 1763.444241] Hello world!
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# mod
modinfo modprobe
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# ins
insmod installkernel instmodsh
install install-printerdriver
install-info install-sgmlcatalog
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# mod
modinfo modprobe
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# lsmod
Module          Size  Used by
hello           12288  0
isofs           61440  1

```

Рисунок 8 – Загрузка модуля в ядро ОС

Теперь посмотрим более подробную информацию о нашем модуле (см. рис. 9).

```

root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# modinfo hello
modinfo: ERROR: Module hello not found.
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# modinfo hello.ko
filename:        /home/novikov-eltex/bin/hello.ko
description:     First lab module 5 eltex
author:         Novikov Yan
license:        TUNA
srcversion:     F788A6F049C01CB0646C8B1
depends:
retpoline:      Y
name:           hello
vermagic:       6.8.0-111-generic SMP preempt mod_unload modversions
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# rmmod hello.ko
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin# dmesg | tail -1
[ 1949.647596] Cleaning up module.
root@UbuntuPC:/home/novikov-eltex/bin#

```

Рисунок 9 – Просмотр информации о модуле, а также его удаление из ядра

Из рисунка 9 видно, что строки с описанием, автором и лицензией соответствуют тем, что были указаны в коде. Также при удалении модуля из ядра в логи выводится соответствующее сообщение. Модуль обработал корректно, работа выполнена.